# Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

3.1 Gießen

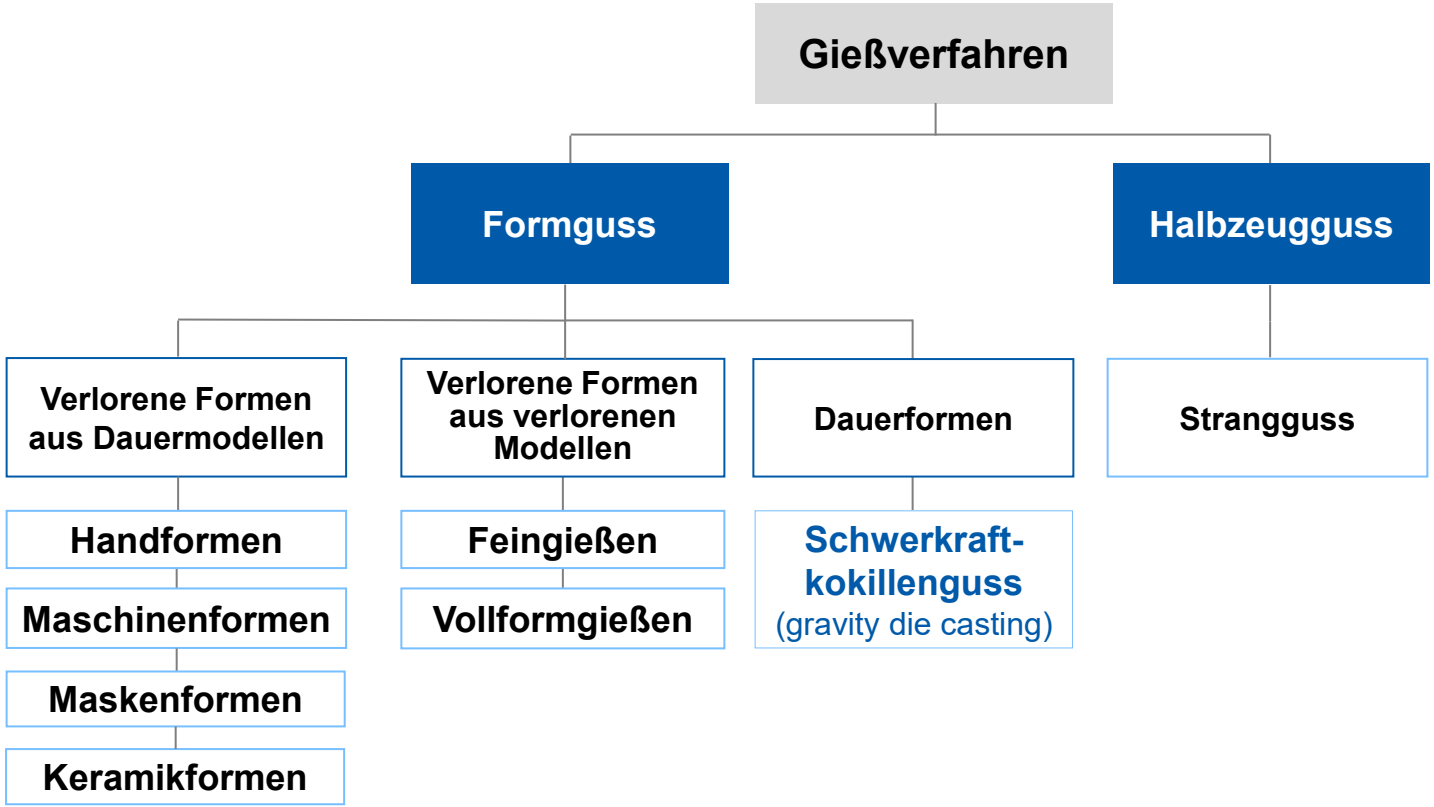
1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. **Gießen in Dauerformen**
9. Halbzeugguss

4 Umformen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Einteilung der Gießverfahren

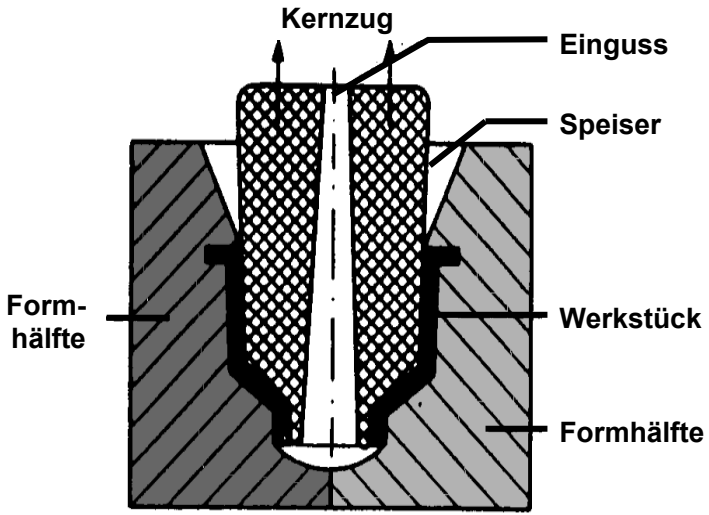





TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

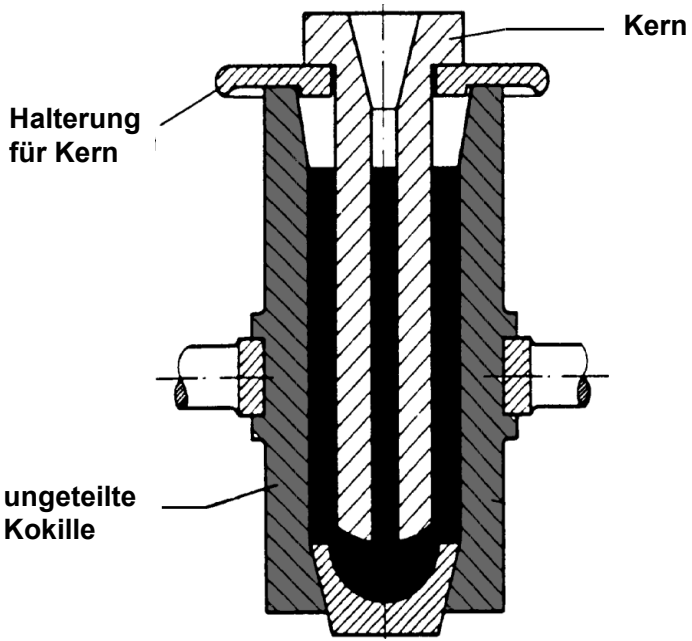
# Gießen in Dauerformen

## geteilte Kokille




Waagrecht geteilte Kokille
(Bezeichnung nach Art der Schließbewegung)

## ungeteilte Kokille



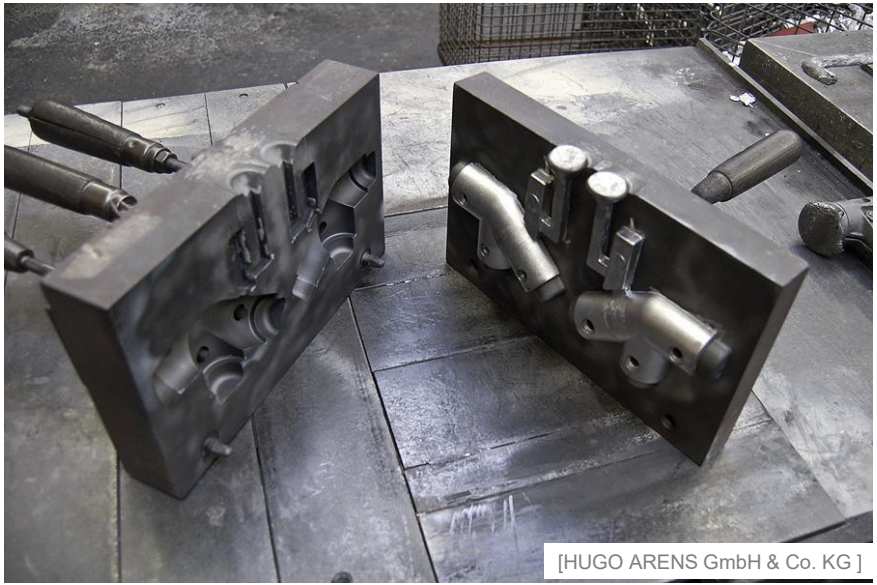



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

## Beispiel einer geteilten Kokille

**Geteilte Kokille für die Herstellung eines Verbindungsstückes (li.), Abguss (re.)**



[HUGO ARENS GmbH & Co. KG ]



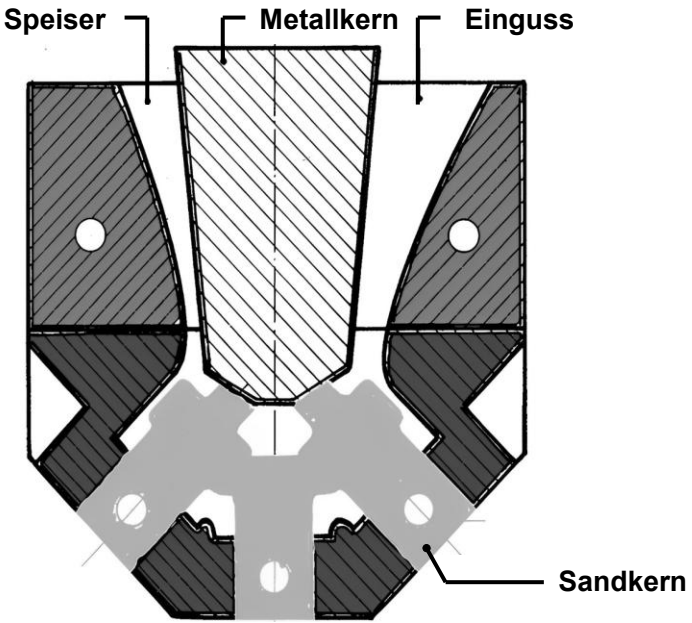
[Silesia-Tech]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

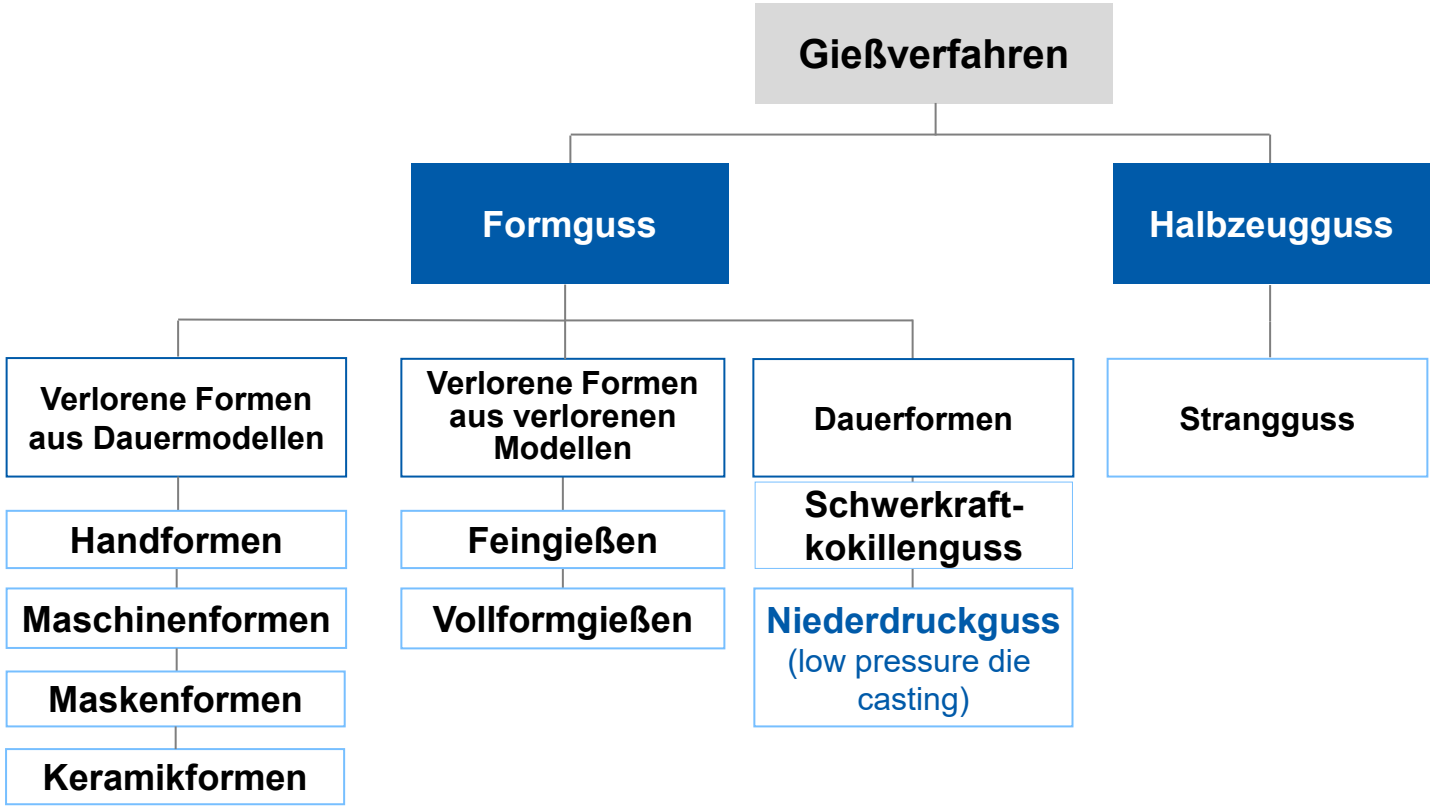
## Beispiel einer Gemischtkokille






TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Einteilung der Gießverfahren



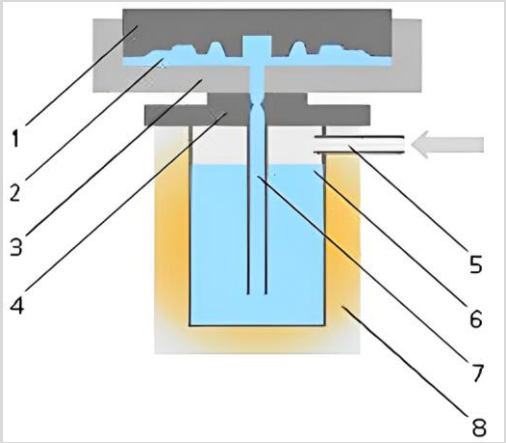



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Niederdruckguss

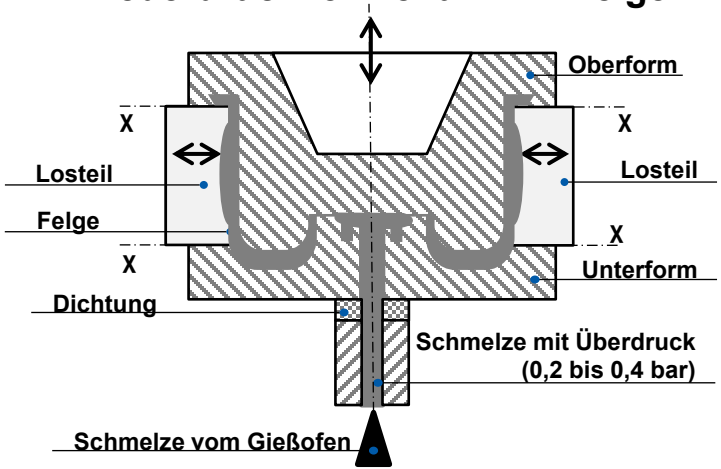
## Gießverfahren

### Niederdruckguss




1. Oberform
2. Werkstück
3. Unterform
4. Deckel
5. Druckluft
6. Schmelze
7. Steigrohr
8. Ofen

### Niederdruckkokille für Pkw-Felge

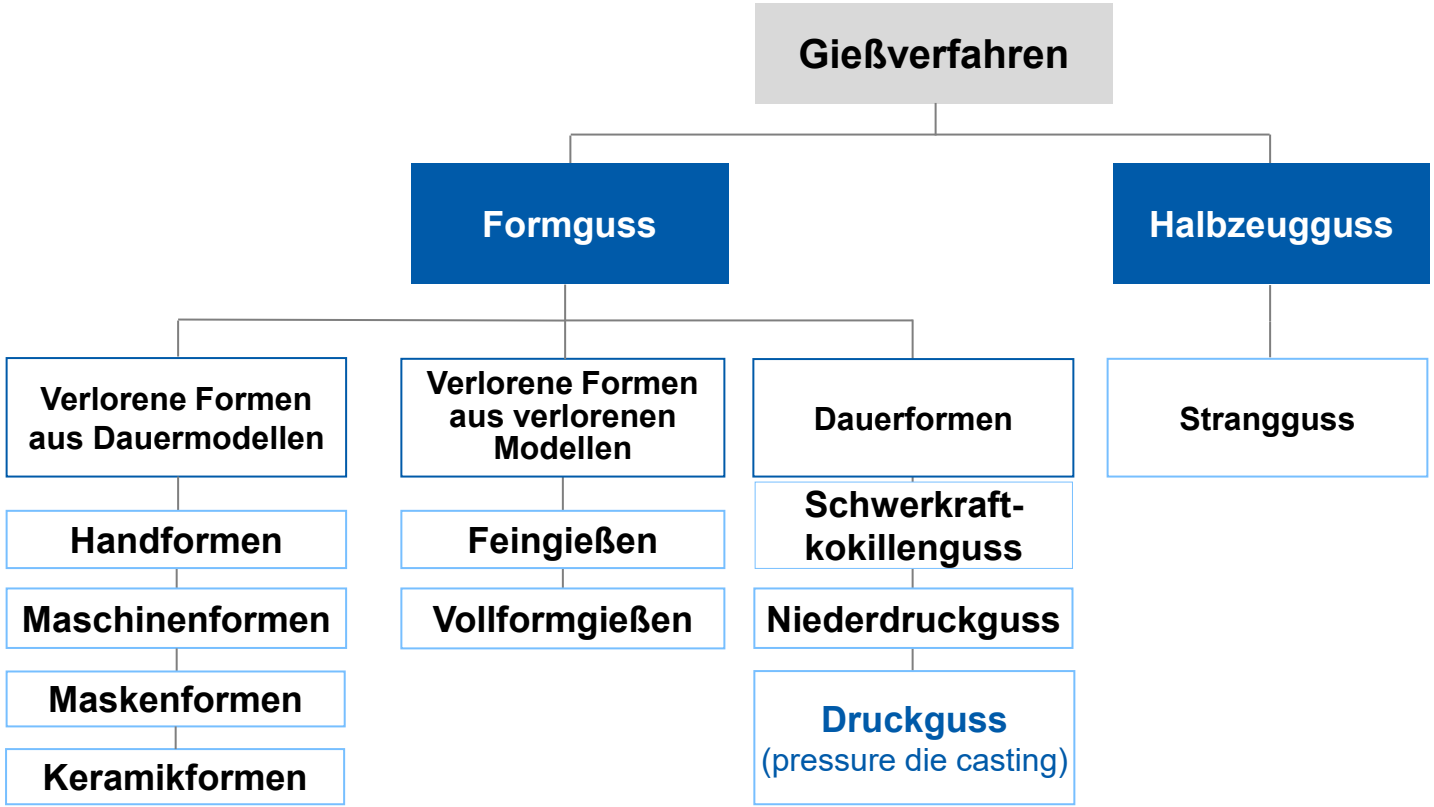







TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Einteilung der Gießverfahren

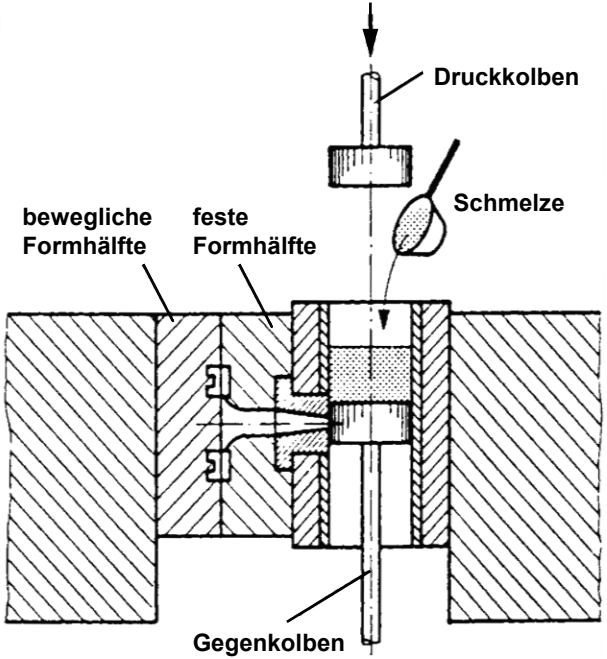




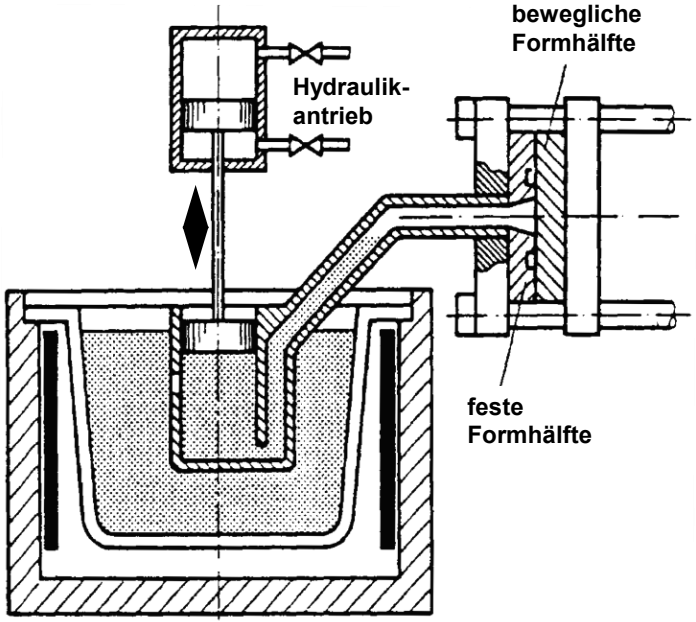

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

## Kaltkammer

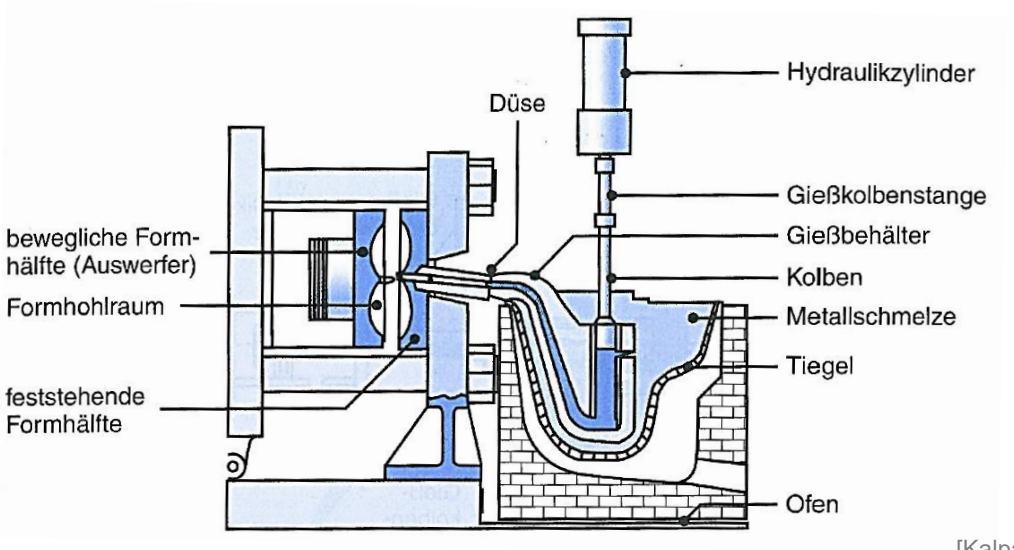



## Warmkammer



# Gießen in Dauerformen

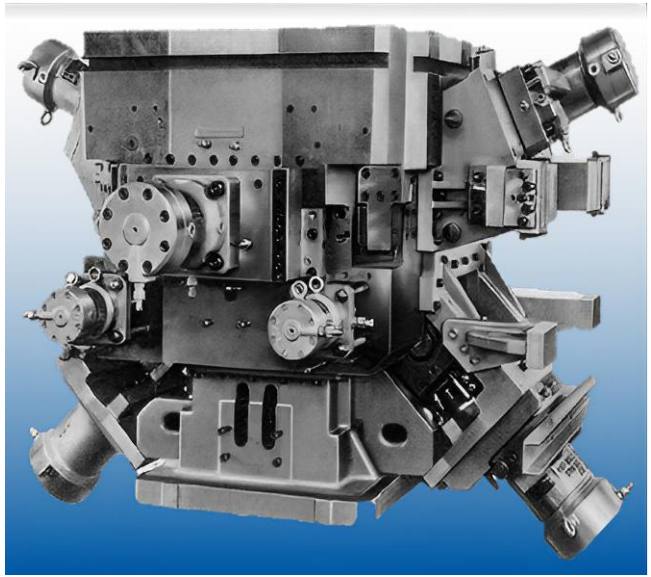
## Warmkammergießmaschine




[Kalpakjian]

# Gießen in Dauerformen

**Druckgussform für einen V12-Zylinderblock**



**Fertiger V12-Zylinderblock**

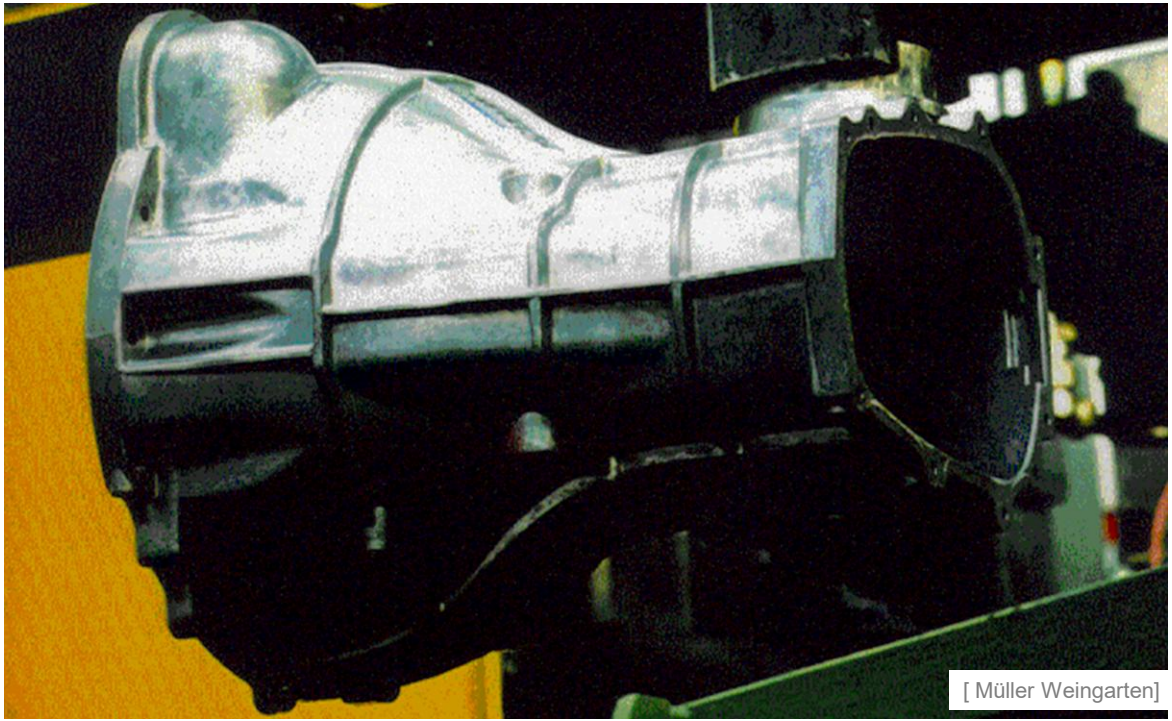




TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

**Druckgussberechnung am Beispiel eines Getriebegehäuses**



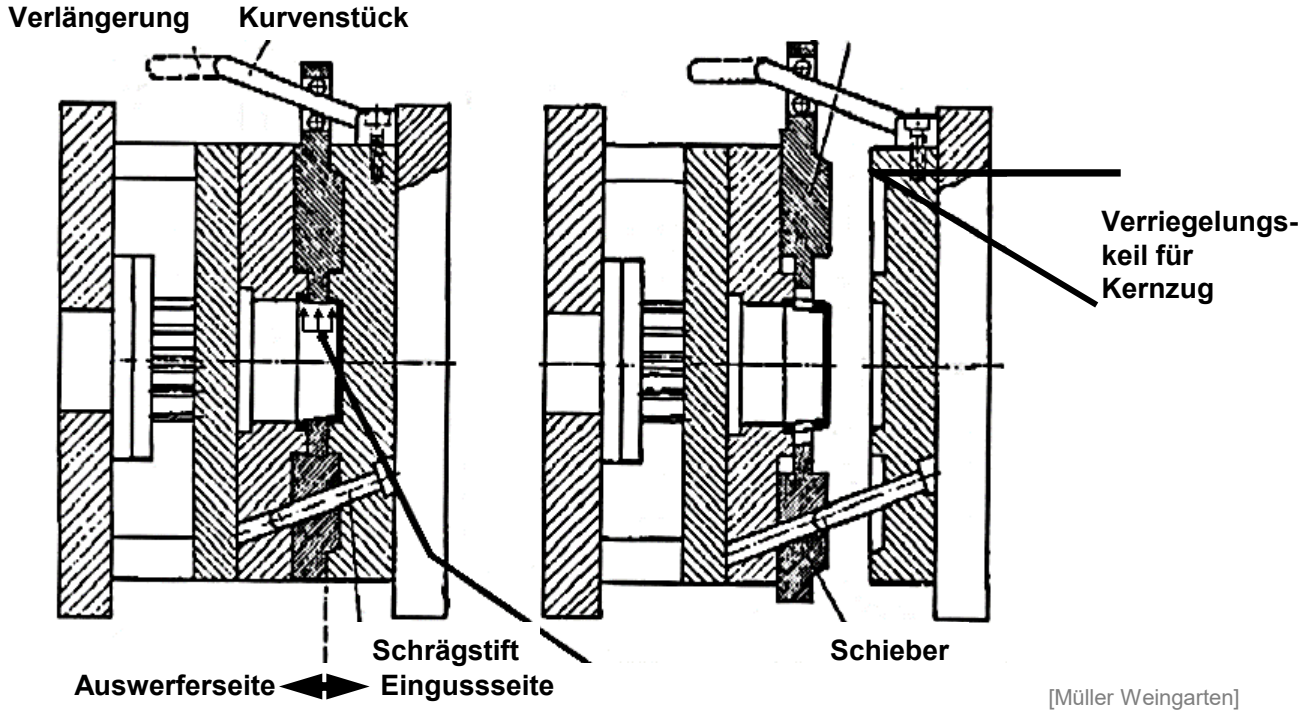
[ Müller Weingarten]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

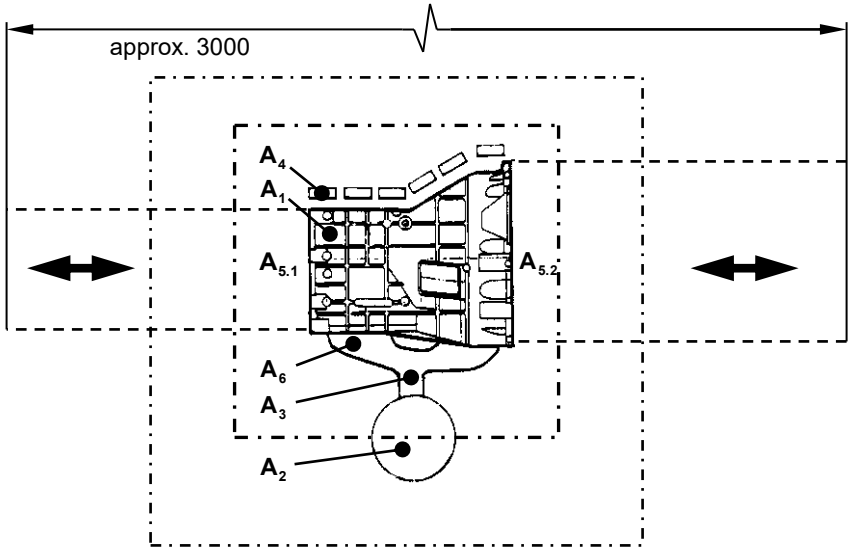
## Druckgussberechnung am Beispiel eines Getriebegehäuses




[Müller Weingarten]

# Gießen in Dauerformen

## Druckgussberechnung am Beispiel eines Getriebegehäuses




[Müller-Weingarten]

A1 = Getriebegehäuse
A2 = Anguss
A3 = Gießrinne 1
A4 = Überläufe
A5 = Kernzugschieber
A6 = Gießrinne 2

**Projizierte Flächen des Gussteils in Schließrichtung der Maschine**

| | | |
|---|---|---|
| A1 | = 36,5 cm x 31 cm | = 1132 cm² |
| A2 | = π (7 cm)² | = 150 cm² |
| A3 | = 4 cm x 4 cm | = 20 cm² |
| A4 | = 18 cm x 4 cm | = 72 cm² |
| A5*) | = (34,5 cm)² x 0,785 | = 935 cm² |
| | 16 cm x 22 cm | = 352 cm² |
| A6 | = 36 cm x 3 cm = 108 cm² | |

*) projizierte Flächen der von der Seite einfahrenden Kernzüge werden über die Keilverriegelung mit ca. 10% in Schließrichtung der Maschine wirksam

∑ A1 + A2 + A3 + A4 + A6 = 1482 cm²
A5 x 10% = 1287 cm² x 10% = 129 cm²
**$A_{total}$ = 1611 cm²**

**Gießdruck**

**p = 750 bar = 7500 N/cm²**

**Schließkraft**

$F = p \times A_{total}$
F = 7500 N/cm² x 1611 cm² = 12083 kN
**F ≅ 1232 t**



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

## Beispiele für Leichtmetall-Druckguss

### Konsole



Mg, Al

### Motorsägengehäuse



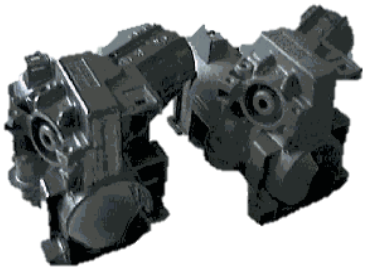
Al, Mg

### Kühlkörper



Al

### Zündschlossgehäuse



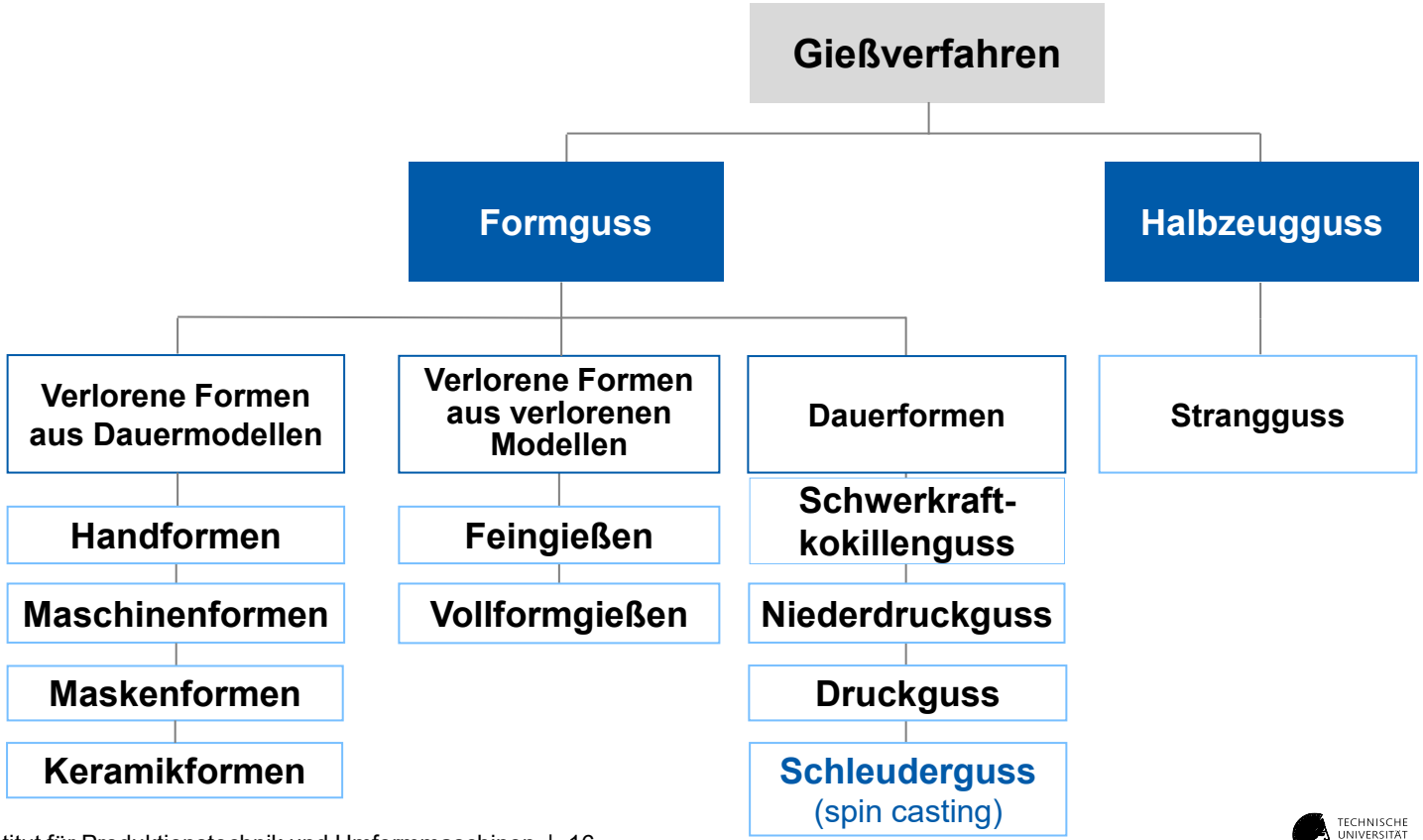
Al, Mg

[power-cast.com]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Einteilung der Gießverfahren



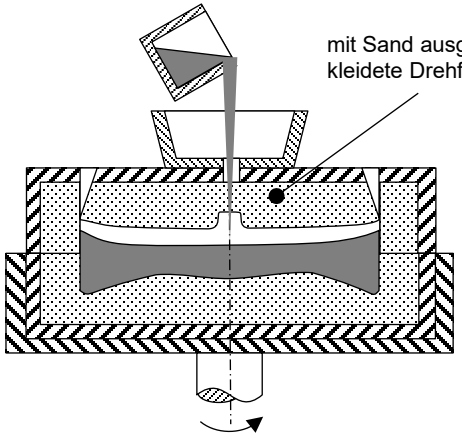



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

## Schleuderguss

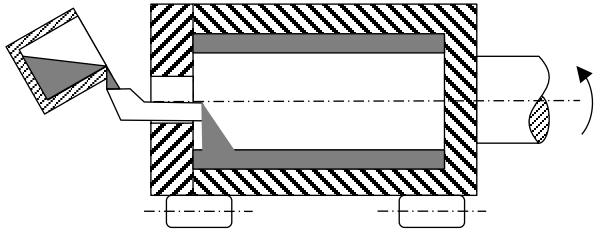
### Vertikales Schleudergießen






Zylinderlaufbuchse

### Horizontales Schleudergießen





Ventildichtringe



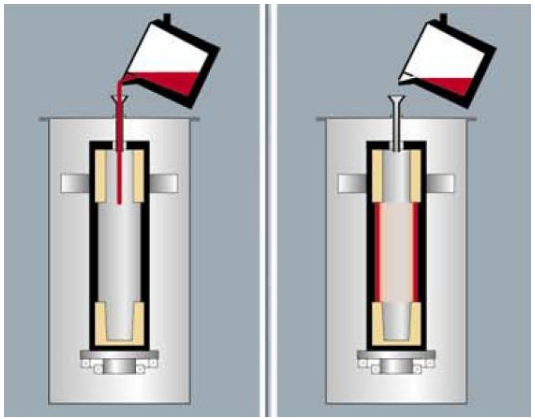
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Gießen in Dauerformen

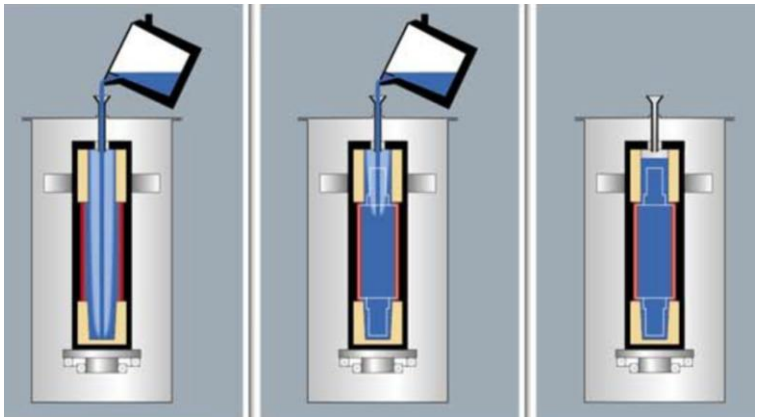
## Schleuderguss

### Verbundschleuderguss

- Verbundschleuderguss ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Materialien für Walzenmantel und Walzenkern
- Beispiel: Herstellung von Umformwalzen



1. Schritt
Gießen des Walzenmantels



2. Schritt
Gießen des Walzenkerns



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Ende 8. Teil „Urformen - Gießen“


[HUGO ARENS GmbH & Co. KG] https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/12490/1/Bachelorarbeit%20Marcel%20Weikert.pdf, abgerufen 05.10.2023, http://www.hugo-arens.de/aluguss/kokillenguss.php, abgerufen 01.08.2014

[Silesia-Tech] https://fundicionaluminioyzamak.com/, abgerufen 05.10.2023

[Kalpakjian] https://www.sipaitech.com/die-casting/, abgerufen 05.10.2023

[Müller Weingarten]

[power-cast.com] https://www.power-cast.com/anwendungsbeispiele.html, abgerufen 28.08.2023

[Gontermann-Peipers] https://www.gontermann-peipers.de/fileadmin//user_upload/jubilaeum_deutsch.pdf